Metodo dei momenti

Per la stima di $E[X_i]=\mu$ abbiamo usato la media empirica

$$\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Per quanto riguarda la varianza $E[(X-\mu)^2]=\sigma^2$ abbiamo usato

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - X_n)^2$$

Per generalizzare questo concetto e' stato creato il metodo dei momenti

Idea

Sia $X_1,\dots,X_n$ un campione aleatorio estratto con una legge di probabilita' P_θ con $\theta=\{\theta_1,\dots,\theta_k\}$

Supponiamo che questa legge ammetta k momenti finiti

$$\mu_j = E[X^j] \quad \text{con } j=1,\dots,k$$

Chiamiamo ora $\hat{\mu}_{j,n}$ i momenti empirici definiti come

$$\tilde{\mu}_{j,n} = \sum_{i=1}^{n} X_i^j \quad \text{con } j=1,\dots,k$$

L'idea di fondo e' di scegliere il valore dei parametri $\theta_1,\dots,\theta_k$ in modo che valga

$$\tilde{\mu}_{1,n} = \mu_1(\tilde{\theta}_1,\dots,\tilde{\theta}_k)$$

sono i k parametri stimabi

$$\tilde{\mu}_{2,n} = \mu_2(\tilde{\theta}_1,\dots,\tilde{\theta}_k)$$

$$\vdots$$

$$\tilde{\mu}_{k,n} = \mu_k(\tilde{\theta}_1,\dots,\tilde{\theta}_k)$$

$g:\mathbb{R}^k \longrightarrow \mathbb{R}^k$ differenziabile, invertibile e anche g^{-1} e' differenziabile

Teo

Sia $g:\mathbb{R}^k \longrightarrow \mathbb{R}^k$ un diffeomorfismo tale che

$$g(\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_k) = (\theta_1,\theta_2,\dots,\theta_k)$$

$g(\mu_i)=\theta_i$

Allora lo stimatore del metodo dei momenti e' definito da

$$(\tilde{\theta}_1,\tilde{\theta}_2,\dots,\tilde{\theta}_k) = g(\tilde{\mu}_{1,n},\tilde{\mu}_{2,n},\dots,\tilde{\mu}_{k,n})$$

$g(\tilde{\mu}_{i,n}) = \tilde{\theta}_i$

Proprietà dello stimatore

Per determinarne le proprietà dello stimatore bisogna rafforzare le ipotesi

Proposizione

Ponendo la sequenza $X_1, \dots, X_n$ iid. e con i primi $2k$ momenti definiti

Allora vale

a) Consistenza dei momenti empirici

$X_1, \dots, X_n$ iid. e $E[X_i^2] < \infty$

Sotto le nuove ipotesi vale la legge forte dei grandi

Allora

$$\tilde{\mu}_{j,n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^j \xrightarrow[P]{} \mu_j$$

Quindi

$$\tilde{\mu}_{1,n} \xrightarrow[P]{} \mu_1, \tilde{\mu}_{2,n} \xrightarrow[P]{} \mu_2, \dots, \tilde{\mu}_{k,n} \xrightarrow[P]{} \mu_k$$

b) Consistenza dello stimatore dei momenti

Sotto le stesse hp del punto a vale la legge dei grandi numeri vettoriale

Allora

$$(\tilde{\mu}_{1,n}, \dots, \tilde{\mu}_{k,n}) \xrightarrow[P]{} (\mu_1, \dots, \mu_k)$$

Se $Y \xrightarrow[P]{} y$ e g continua $\Longrightarrow g(Y) \xrightarrow[P]{} g(y)$

Essendo g continua possiamo applicare Slutzky

Quindi

$$g(\tilde{\mu}_{1,n}, \dots, \tilde{\mu}_{k,n}) \xrightarrow[P]{} g(\mu_1, \dots, \mu_k)$$

c) Asintotica gaussianità dei momenti empirici

Sapendo che $\exists$ i primi $2k$ momenti possiamo applicare il CLT multivariato

Per cui

$$\sqrt{n}\left(\tilde{\mu}_{1,n} - \mu_1, \dots, \tilde{\mu}_{k,n} - \mu_n\right) \xrightarrow[d]{} N(0, \Omega)$$

Con Ω indicante la matrice di Var. e Covarianza della forma

$$\Omega[i,j] = Cov(X^i, X^j) = E[X^i X^j] - \mu_i \mu_j$$

Per questo abbiamo definito i primi $2k$ momenti

d) Asintotica gaussianità dello stimatore dei momenti

Avendo posto g differenziabile possiamo applicare il metodo delta multivariato

Definiamo ora DG come la matrice delle derivate parziali

$$DG = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_k}{\partial x_k} \end{pmatrix} = J(g(\mu))$$

Quindi abbiamo

$$\sqrt{n}\left(g(\tilde{\mu}_{1,n}) - g(\mu_1)\right) \xrightarrow[d]{} N(0, DG^T \Omega DG)$$

Esempi

Supponiamo di avere un campione aleatorio di variabili i.i.d. con legge Gamma di parametri α, β

Ovvero con densità

$$f_X(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}} \mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

Sapendo che

$$\mu_1 = E[X_1] = \alpha\beta$$

$$\mu_2 = E[X_1^2] = (\alpha\beta)^2 + \alpha\beta^2 = \alpha\beta^2(\alpha+1)$$

$$Var(X_1) = \alpha\beta^2$$

Possiamo quindi scrivere β e α in funzione di μ_1 e μ_2

$$\alpha = \frac{\alpha^2\beta^2}{\alpha\beta^2} = \frac{\mu_1^2}{\mu_2 - \mu_1^2}$$

$$\beta = \frac{(\alpha\beta)^2 + \alpha\beta^2 - (\alpha\beta)^2}{\alpha\beta} = \frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\mu_1}$$

Pertanto possiamo scrivere lo stimatore dei momenti come

$$\begin{pmatrix} \tilde{\alpha} \\ \tilde{\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{m_1^2}{m_2 - m_1^2} \\ \dfrac{m_2 - m_1^2}{m_1} \end{pmatrix}$$

dove la matrice Jacobiana e'

$$\bar{J}g\left(\mu_1(\alpha,\beta), \mu_2(\alpha,\beta)\right) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial\alpha}{\partial m_1} & \dfrac{\partial\alpha}{\partial m_2} \\ \dfrac{\partial\beta}{\partial m_1} & \dfrac{\partial\beta}{\partial m_2} \end{pmatrix} =$$

$$\frac{\partial\alpha}{\partial m_1} = \frac{2m_1(m_2 - m_1) - (-m_1^2)}{(m_2 - m_1^2)^2} = \frac{2m_1 m_2}{(m_2 - m_1^2)^2}$$

$$\frac{\partial\alpha}{\partial m_2} = \frac{m_1^2(m_2)}{(m_2 - m_1^2)^2} = \frac{-m_1^2}{(m_2 - m_1)^2}$$

$$\frac{\partial\beta}{\partial m_1} = \frac{-2m_1 - (m_2 - m_1^2)}{(m_1)^2} = -\frac{m_1^2 + m_2}{m_1^2}$$

$$\frac{\partial\beta}{\partial m_2} = \frac{1}{m_1}$$

!!!